

Wissenschaftliches Arbeiten

Digitale Rückbestätigung geplanter Heizöl-Lieferungen

Daniel Tempel

Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Studiengang Informatik

29. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung dokumentiert die im Projekt durchgeführten Arbeitsschritte, die fachliche und technische Umsetzung sowie den geschätzten Zeitaufwand. Der Schwerpunkt liegt auf der digitalen Rückbestätigung geplanter Heizöl-Lieferungen, der Backend-Integration, der Kundenkommunikation und der projektbezogenen Dokumentation.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Zielsetzung des Projekts	3
3	Projektumfang	3
4	Arbeitspakete mit Zeitaufwand	4
4.1	Zusammenfassung nach Bereichen	5
4.2	Detaillierte Arbeitspakete	5
4.3	Einordnung des Zeitaufwands	10
4.4	Abgrenzung	10
5	Reflexion des Projektverlaufs	11
6	Fazit	11

1 Einleitung

Im Rahmen des Projekts wurde ein Prototyp zur digitalen Rückbestätigung geplanter Heizöl-Lieferungen entwickelt. Ziel war es, den bisherigen manuellen Abstimmungsprozess zwischen Disposition und Kunde digital zu unterstützen.

Der Prototyp ersetzt nicht die Disposition selbst. Die fachliche Entscheidung über Tourenplanung, Verschiebungen und Sonderfälle bleibt weiterhin beim Disponenten. Das System unterstützt lediglich die strukturierte Einholung, Speicherung und Weitergabe von Kundenrückmeldungen.

2 Zielsetzung des Projekts

Ziel des Projekts ist die Reduktion manueller Telefonabstimmungen durch eine digitale Rückbestätigung. Kunden erhalten eine Nachricht mit einem Link zur Bestätigungsseite und können dort das geplante Lieferfenster bestätigen oder ablehnen.

Das Backend übernimmt dabei folgende Aufgaben:

- Entgegennahme von Rückbestätigungsanfragen aus dem DISPO-System,
- Validierung der Liefer- und Kundendaten,
- Speicherung eines Auftragssnapshots,
- Erzeugung eines tokenbasierten Bestätigungslinks,
- Versand der Nachricht per E-Mail oder SMS,
- Verarbeitung der Kundenantwort,
- Statusaktualisierung,
- Rückmeldung des Ergebnisses an das DISPO-System,
- Timeout-Verarbeitung bei ausbleibender Kundenantwort.

3 Projektumfang

Der entwickelte Prototyp bildet den Kernprozess der digitalen Rückbestätigung ab. Dazu gehören die Anfrage durch das DISPO-System, die digitale Kommunikation mit dem Kunden, die Statusverarbeitung und die technische Rückmeldung an das DISPO-System.

Nicht Bestandteil des MVP sind eine automatische Tourenplanung, eine automatische Routenoptimierung, eine automatische Neuvergabe von Lieferfenstern sowie eine vollständig produktive Anbindung externer Systeme.

4 Arbeitspakete mit Zeitaufwand

Die folgende Übersicht dokumentiert den geschätzten Zeitaufwand für die im Projekt bearbeiteten Arbeitspakete. Die Werte stellen keine minutengenaue Zeiterfassung dar, sondern eine realistische nachträgliche Aufwandsschätzung. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur die reine Implementierung, sondern auch fachliche Analyse, Abstimmungen, manuelles Testen, Debugging, Dokumentation, Präsentationsvorbereitung und die wiederholte Vorstellung des aktuellen Projektstands.

Der Gesamtaufwand beträgt insgesamt ca. **300 Stunden**. Die Schätzung bezieht sich auf den Backend- und Kommunikationsanteil des Projekts sowie auf die dazugehörige technische und fachliche Dokumentation. Die separat entwickelte Location- beziehungsweise Tracking-Erweiterung wird hier nicht als eigener Schwerpunkt ausgewiesen.

4.1 Zusammenfassung nach Bereichen

Bereich	Aufwand
Fachliche Analyse, Ist-/Soll-Verständnis und Prozessabgrenzung	18 h
Abstimmungen, Besprechungen und Präsentation von Zwischenergebnissen	20 h
Projektorganisation, Statusabgleich und Planung der nächsten Arbeitsschritte	10 h
Wissenschaftliches Arbeiten und Aufbau der Projektdokumentation	18 h
README, technische Dokumentation und Entwicklerhinweise	14 h
Präsentationsvorbereitung, Demo-Flow und Visualisierung der Lösung	24 h
Backend-Architektur, Projektstruktur und Grundkonfiguration	10 h
Datenmodell, Persistenz und Flyway-Migrationen	12 h
DISPO-API, Validierung und Duplicate-Handling	18 h
Customer-API, Token-Flow und Kundenantworten	15 h
Statuslogik, Antwortgültigkeit und fachliche Regeln	10 h
Notification-Abstraktion für E-Mail und SMS	11 h
Initiale HTML-E-Mail, Preisangabe und Antwortfrist	12 h
Follow-up-E-Mails nach Kundenantwort	16 h
Realer Gmail-SMTP-Versand, .env-Konfiguration und mobiler Test	15 h
SMS-Mock und SMS-Versandlogik	10 h
Camunda-Timeout-Prozess für NO_RESPONSE	16 h
DISPO-Callback-Prozess und DISPO-Mock	13 h
Docker Compose, Profile und lokale Infrastruktur	10 h
Zentrales Error Handling und Fehlerformat	8 h
Manuelle End-to-End-Tests, Debugging und Refactoring	20 h
Gesamt	300 h

Tabelle 1: Zusammenfassung der Arbeitspakete mit geschätztem Zeitaufwand

4.2 Detaillierte Arbeitspakete

Nr.	Arbeitspaket	Aufwand
1	Analyse des bestehenden manuellen Prozesses der telefonischen Lieferbestätigung. Dazu gehörten das Verständnis der Rolle der Disposition, der bisherigen telefonischen Rückbestätigung, der Fälle bei Nichterreichbarkeit sowie der fachlichen Bedeutung von Bestätigung, Ablehnung und ausbleibender Rückmeldung.	8 h
2	Erarbeitung der fachlichen Soll-Logik für die digitale Rückbestätigung. Dabei wurden insbesondere Auftrag, Tour, Rückbestätigung, Antwortfrist, Statusübergänge und die Abgrenzung zur eigentlichen Tourplanung betrachtet.	10 h
3	Abstimmungen und Gespräche mit dem fachlichen Ansprechpartner beziehungsweise Chef. Dazu gehörten Rückfragen zum Prozess, Vorstellung von Zwischenständen, Besprechung der E-Mail-Texte, Bewertung der Demo und Anpassung der Lösung an fachliche Erwartungen.	20 h
4	Projektorganisation, Planung der nächsten Arbeitsschritte, Strukturierung der Aufgaben und wiederholter Abgleich zwischen Backend-Stand, Frontend-Anforderungen, Präsentation und Dokumentation.	10 h
5	Aufbau der wissenschaftlichen Projektdokumentation. Dazu gehörten Strukturierung der schriftlichen Ausarbeitung, Formulierung von Ist- und Soll-Situation, fachliche Abgrenzung, Beschreibung der MVP-Limitierungen und Einordnung der technischen Umsetzung.	18 h
6	Erstellung und fortlaufende Aktualisierung der technischen Entwicklerdokumentation, insbesondere README, lokale Startanleitung, Beschreibung der Profile, API-Endpunkte, Docker-Services, Testflüsse und SQL-Abfragen.	14 h
7	Vorbereitung der Projektpräsentation. Dazu gehörten Aufbau der Storyline, Darstellung des Problems der telefonischen Rückbestätigung, Erklärung der digitalen Lösung, Kanalvergleich E-Mail/SMS/WhatsApp, Demo-Flow und visuelle Aufbereitung für die Abschlusspräsentation.	24 h
8	Einrichtung und Strukturierung des Spring-Boot-Backends. Dazu gehörten Package-Struktur, Grundkonfiguration, Trennung von API-, Application-, Domain- und Infrastructure-Schicht sowie Vorbereitung der zentralen Anwendungsklassen.	10 h

Nr.	Arbeitspaket	Aufwand
9	Entwurf und Implementierung des Datenmodells mit <code>order_snapshot</code> , <code>confirmation_request</code> und <code>customer_response</code> . Zusätzlich wurden JPA-Entities, Repositories, Beziehungen, Statuswerte und Flyway-Migrationen umgesetzt.	12 h
10	Implementierung der DISPO-Schnittstelle <code>POST /api/dispo/confirmation-requests</code> . Dazu gehörten Request-DTO, Response-DTO, Validierung der Pflichtfelder, Prüfung des Lieferfensters und Verarbeitung von E-Mail- beziehungsweise SMS-Kanal.	9 h
11	Umsetzung der Businesslogik für neue Rückbestätigungsanfragen. Dazu gehörten Erzeugung eines Auftragssnapshots, Erstellung einer aktiven Confirmation Request, Status <code>SENT</code> , Token-Erzeugung und Speicherung der Antwortfrist.	9 h
12	Implementierung des Duplicate-Handlings. Unveränderte erneute DISPO-Anfragen erzeugen keine zweite Nachricht, während fachlich geänderte Anfragen die vorherige aktive Anfrage deaktivieren und eine neue Rückbestätigung erzeugen.	9 h
13	Implementierung der Customer-API mit den Endpunkten für Preview, Bestätigung und Ablehnung. Dazu gehörten tokenbasierter Zugriff, Rückgabe der Lieferdaten und Verarbeitung optionaler Kundenkommentare.	8 h
14	Absicherung des Customer-Flows durch Prüfung auf unbekannte Tokens, inaktive Anfragen, abgelaufene Antwortfristen und bereits vorhandene Kundenantworten.	7 h
15	Umsetzung der Persistenz der Kundenantworten mit Antworttyp, Kommentar und Eingangszeitpunkt. Zusätzlich wurde die Statusaktualisierung auf <code>CONFIRMED</code> oder <code>REJECTED</code> integriert.	7 h
16	Ausarbeitung der Statuslogik und fachlichen Regeln. Dazu gehörten <code>SENT</code> , <code>CONFIRMED</code> , <code>REJECTED</code> , <code>NO_RESPONSE</code> , die Entscheidung gegen einen zusätzlichen Status für manuelle Bearbeitung und die Regel, dass nur eine gültige Antwort pro Anfrage möglich ist.	10 h
17	Einführung einer Notification-Abstraktion mit <code>NotificationService</code> , <code>EmailSender</code> und <code>SmsConfirmationSender</code> . Dadurch kann der Versandkanal zentral gewählt werden, während E-Mail- und SMS-Versand getrennt implementiert bleiben.	11 h

Nr.	Arbeitspaket	Aufwand
18	Implementierung der initialen HTML-E-Mail für die Rückbestätigungsanfrage. Dazu gehörten Thymeleaf-Template, Lieferdaten, Lieferfenster, Preistext, Antwortfrist, Button-Link und Fallback-Link.	12 h
19	Überarbeitung des E-Mail-Designs. Das Lieferfenster wurde optisch als zentrale Information hervorgehoben, überflüssiger Text wurde reduziert und das Layout an einen professionelleren Stil mit MINOVA-Branding angepasst.	7 h
20	Implementierung von Follow-up-E-Mails nach Kundenantwort. Nach Bestätigung oder Ablehnung erhält der Kunde eine separate Rückmeldung, dass seine Antwort eingegangen ist. Die Umsetzung umfasst neue Templates, Renderer-Methoden und nicht-kritische Fehlerbehandlung.	16 h
21	Einbindung des Firmenlogos in die E-Mail über eine Inline-CID-Grafik. Dazu gehörten Anpassungen am HTML-Template, Multipart-Mail-Versand und Einbindung der PNG-Datei aus den Ressourcen.	5 h
22	Integration eines realen Gmail-SMTP-Versands zusätzlich zu Mailpit. Dazu gehörten <code>application-prod.yml</code> , Gmail App Password, SMTP-Konfiguration, <code>MAIL_USERNAME</code> , <code>MAIL_PASSWORD</code> , <code>MAIL_FROM</code> und Testversand an reale Postfächer.	8 h
23	Konfiguration über <code>.env</code> und produktionsähnliche lokale Tests. Dazu gehörten Einbindung der Umgebungsvariablen in Spring Boot, Trennung zwischen <code>dev</code> und <code>prod</code> sowie Korrektur von Konfigurationsfehlern.	4 h
24	Test der realen E-Mail-Links auf einem mobilen Gerät. Dazu gehörten Start des Frontends mit <code>npm run dev - -host</code> , Verwendung der Netzwerk-IP, Anpassung von <code>FRONTEND_URL</code> , Prüfung der CORS-Konfiguration und Kontrolle des mobilen End-to-End-Flows.	3 h
25	Implementierung der SMS-Versandlogik mit Kommunikationskanal <code>SMS</code> . Dazu gehörten Telefonnummer im <code>DISPO-Request</code> , Validierung und Aufbau eines SMS-Textes mit demselben Bestätigungslink wie in der E-Mail.	5 h
26	Erstellung und Integration eines SMS-Mock-Services für lokale Tests. Dadurch kann der SMS-Versand ohne echten Provider demonstriert und nachvollzogen werden.	5 h

Nr.	Arbeitspaket	Aufwand
27	Integration des Camunda-Timeout-Prozesses. Nach Versand einer Anfrage startet ein Prozess, der bis zur konfigurierten Antwortfrist wartet und bei fehlender Kundenantwort den Status <code>NO_RESPONSE</code> setzt.	10 h
28	Implementierung der Timeout-Fachlogik im Backend. Dazu gehörten Prüfung auf aktive Anfrage, bereits vorhandene Kundenantwort, Ablauf der Frist, Deaktivierung der Anfrage und Statusaktualisierung.	6 h
29	Implementierung des DISPO-Callback-Prozesses mit Camunda. Der finale Status <code>CONFIRMED</code> , <code>REJECTED</code> oder <code>NO_RESPONSE</code> wird über einen separaten Prozess an das DISPO-System zurückgemeldet.	7 h
30	Implementierung des HTTP-Callbacks mit Spring <code>RestClient</code> . Dazu gehörten Aufbau des Callback-DTOs, Versand an die konfigurierte DISPO-URL und Fehlerbehandlung bei fehlgeschlagenem Callback.	6 h
31	Erstellung und Einbindung eines DISPO-Mock-Services. Dadurch können Statusupdates lokal empfangen, kontrolliert und für die Demonstration genutzt werden.	4 h
32	Aufbau der lokalen Infrastruktur mit Docker Compose. Enthalten sind PostgreSQL, Mailpit, pgAdmin, DISPO Mock und SMS Mock. Zusätzlich wurden Ports, Abhängigkeiten und lokale Startschritte abgestimmt.	6 h
33	Pflege der Spring-Profile <code>application.yml</code> , <code>application-dev.yml</code> und <code>application-prod.yml</code> . Dabei wurden lokale Entwicklungswerte, produktionsähnliche SMTP-Werte und konfigurierbare URLs sauber getrennt.	4 h
34	Einbindung und Kontrolle von Swagger/OpenAPI zur Unterstützung der Frontend-Entwicklung und zum manuellen Testen der REST-Schnittstellen.	3 h
35	Implementierung eines zentralen <code>GlobalExceptionHandler</code> . Fehler werden einheitlich als JSON mit Code, Message, Status, Pfad und Zeitstempel zurückgegeben.	5 h
36	Erweiterung der Fehlerbehandlung für konkrete Fach- und Infrastrukturfehler, unter anderem ungültiges Lieferfenster, fehlende Kontaktdaten, abgelaufene Anfrage, doppelte Antwort, E-Mail-Fehler, SMS-Fehler und DISPO-Callback-Fehler.	3 h

Nr.	Arbeitspaket	Aufwand
37	Manuelles End-to-End-Testen mit Mailpit, SMS Mock, DISPO Mock, pgAdmin, Swagger und später realem Gmail-SMTP. Getestet wurden erfolgreiche Bestätigung, Ablehnung, ausbleibende Antwort, Duplicate Handling und fehlerhafte Eingaben.	12 h
38	Debugging und Fehleranalyse bei lokalen Profilen, .env-Einbindung, Gmail-SMTP, Spam-Einstufung, mobilen Links, CORS, Camunda-Jobs, Callback-Aufrufen und Datenbankzuständen.	8 h
39	Refactoring und schrittweise Vereinfachung der Architektur. Dazu gehörten Umbenennung und Zusammenführung von Notification-Komponenten, Vermeidung unnötiger zusätzlicher Services und saubere Trennung von Versand, Rendering und fachlichem Flow.	5 h
Gesamt		300 h

4.3 Einordnung des Zeitaufwands

Der größte Teil des Aufwands lag nicht allein in der reinen Implementierung einzelner Endpunkte, sondern in der fachlichen und technischen Abstimmung des Gesamtprozesses. Besonders zeitintensiv waren die korrekte Modellierung der Rückbestätigung, die Statuslogik, der Umgang mit abgelaufenen oder überholten Anfragen, die Integration von Camunda sowie die zuverlässige Rückmeldung an das DISPO-System.

Zusätzlich entstand ein erheblicher Aufwand durch die Ausarbeitung der E-Mail-Kommunikation. Die initiale Anfrage, die Hervorhebung des Lieferfensters, die Darstellung der Antwortfrist, die Folge-E-Mails nach Kundenantwort, das Firmenlogo sowie der Test mit realem Gmail-SMTP mussten mehrfach angepasst und manuell geprüft werden.

Auch Dokumentation und Präsentation nahmen einen relevanten Anteil ein. Dazu gehörten die Erstellung der fachlichen Ist- und Soll-Beschreibung, die Pflege des README, die Vorbereitung des Demo-Flows, die Präsentation der Lösung gegenüber dem fachlichen Ansprechpartner und die Einordnung der Umsetzung im Rahmen des wissenschaftlichen Arbeitens.

4.4 Abgrenzung

Nicht oder nur eingeschränkt Bestandteil dieser Aufwandsschätzung sind produktionsreife Erweiterungen wie ein echter SMS-Provider, eine echte produktive DISPO-Anbindung, Authentifizierung und Autorisierung, vollständige Secrets-Verwaltung, Monitoring, Kubernetes-Deployment oder eine vollständige produktive Mail-Domain mit SPF, DKIM und DMARC.

Diese Punkte wurden im MVP entweder durch Mock-Komponenten ersetzt oder als spätere Erweiterung betrachtet.

5 Reflexion des Projektverlaufs

6 Fazit